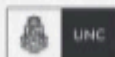


CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA



Manual para el alumno

Introducción a Azure I



**WE WANT
SKILLS!**

mundosE

Manual para el Alumno: AWS I.....	2
Objetivo del encuentro:.....	3
Contenido a desarrollar:.....	3
1. Computación en la nube (Cloud Computing).....	4
Introducción.....	4
¿Cuándo estamos en la nube?.....	4
Beneficios.....	4
Recursos para profundizar:.....	4
2. Modelos de Servicio (IaaS, PaaS, SaaS).....	4
Definiciones.....	5
Ejemplos de uso.....	5
Recursos para profundizar:.....	5
3. Visión General de Azure.....	5
Historia y Evolución.....	5
4. Escalamiento: Vertical y Horizontal.....	6
Recursos para profundizar:.....	6
5. Servicios Principales de Azure.....	8
5.1 Azure Virtual Machines.....	8
5.2 Azure Storage.....	8
5.3 Azure App Service.....	9
5.4 Azure SQL.....	9
5.5 Azure Functions.....	11
Recursos para profundizar:.....	12
Bibliografía.....	10

Este manual es un complemento de los encuentros sincrónicos de cada módulo. En él encontraremos un resumen de cada tema tratado en el encuentro, así como también recursos adicionales para poder profundizar sobre los conceptos vistos.

Manual para el Alumno: Azure I

Objetivo del encuentro:

Brindar una comprensión sólida de los fundamentos de **Microsoft Azure**, repasando los conceptos generales de computación en la nube y los **modelos de servicio** (IaaS, PaaS y SaaS). Al finalizar este encuentro, podrás reconocer las características principales de la plataforma Azure, entender cómo funciona el escalamiento (vertical y horizontal) y conocer algunos de sus servicios fundamentales (Azure Virtual Machines, Azure Storage, Azure App Service, Azure SQL y Azure Functions). Finalmente, compararás la nomenclatura de estos servicios con sus equivalentes en otras nubes (AWS, GCP) para facilitar la transición o el trabajo en entornos multi-cloud.

Contenido a desarrollar:

- Computación en la nube (Cloud Computing)
- Modelos de servicio en Azure (IaaS, PaaS, SaaS)
- Visión general de Azure
- Escalamiento: Vertical y Horizontal
- Principales servicios de Azure
 - Azure Virtual Machines
 - Azure Storage
 - Azure App Service
 - Azure SQL
 - Azure Functions
- Comparativa de nombres de servicios

1. Computación en la nube (Cloud Computing)

Introducción

La computación en la nube consiste en la provisión de servicios informáticos (servidores, almacenamiento, bases de datos, redes y aplicaciones) a través de Internet. En lugar de operar infraestructura física local (on-premises), las organizaciones consumen recursos de un proveedor en la nube y pagan solo por el uso que realizan. Este enfoque aporta escalabilidad, flexibilidad y ahorro de costos.

¿Cuándo estamos en la nube?

Se considera que trabajamos en la nube cuando almacenamos datos o ejecutamos aplicaciones en servidores gestionados por terceros, accesibles vía Internet. Esto contrasta con los entornos locales, en los que la empresa administra y mantiene sus propios servidores. Proveedores como AWS, Google Cloud o Azure ofrecen plataformas para ejecutar y administrar recursos a gran escala, adaptándose de forma ágil a las necesidades de cada proyecto.

Beneficios

- **Escalabilidad:** Incrementar o disminuir recursos en función de la demanda.
- **Pago por uso:** Evitar inversiones fijas y pagar solo por los recursos utilizados.
- **Disponibilidad global:** Centros de datos distribuidos geográficamente.
- **Innovación constante:** Los proveedores de nube incorporan nuevas tecnologías de forma permanente.

Recursos para profundizar:

[Conceptos básicos de Cloud Computing en Azure](#)

2. Modelos de Servicio (IaaS, PaaS, SaaS)

Definiciones:

Existen tres **modelos de servicio** principales en la nube: **IaaS (Infrastructure as a Service)**, **PaaS (Platform as a Service)** y **SaaS (Software as a Service)**. Cada uno define un grado distinto de responsabilidad compartida entre el usuario y el proveedor, de manera que sea posible elegir el enfoque más adecuado según los requisitos de cada proyecto.

En **IaaS**, el proveedor ofrece los bloques de infraestructura básicos, como máquinas virtuales, redes, balanceadores de carga y almacenamiento. El usuario controla la instalación del sistema operativo, la configuración de los parches, la implementación de aplicaciones y la seguridad a nivel de servidor. Por ejemplo, en Azure podemos aprovisionar Virtual Machines (VMs) y redes virtuales (VNETs), y luego instalar nuestro software. Este modelo otorga gran **flexibilidad** y control, pero implica mayor responsabilidad: se deben gestionar actualizaciones, escalamientos y monitoreo del sistema operativo.

Por su parte, **PaaS** abstrae la capa de infraestructura, de modo que el desarrollador se concentra en el código y la lógica de negocio. Un ejemplo típico en Azure es **App Service**, donde solo se sube la aplicación y se especifica el runtime, mientras la plataforma gestiona el sistema operativo, el servidor web y las actualizaciones de seguridad. Asimismo, en PaaS es común encontrar servicios de bases de datos gestionadas (como Azure SQL Database), que eliminan la necesidad de instalar y mantener el motor de la base de datos. Este enfoque acelera el desarrollo y despliegue, pero sacrifica cierto grado de control sobre la configuración del entorno.

Finalmente, **SaaS** representa el modelo más “completo”, en el que el usuario simplemente consume una aplicación final sin preocuparse por la infraestructura o la plataforma. Ejemplos claros son **Microsoft 365** o **Dynamics 365**, donde el usuario paga una suscripción para acceder a las herramientas de colaboración, almacenamiento y software, mientras Azure se encarga de toda la logística. Este modelo resulta útil cuando se necesita una solución lista para usar, minimizando la carga operativa.

IaaS, PaaS y SaaS cubren distintas necesidades y niveles de responsabilidad, permitiendo un **enfoque flexible** según cada escenario de negocio.

Recursos para profundizar:

- [Descripción de los tipos de servicio en la nube](#)

3. Visión General de Azure

Historia y Evolución

- **Microsoft Azure** es la plataforma de computación en la nube de Microsoft. Originalmente lanzada en 2008 como “Windows Azure”, se enfocaba en hosting de aplicaciones .NET. Sin embargo, a lo largo de los años evolucionó para incluir una amplia variedad de sistemas operativos, lenguajes de programación y tecnologías open source, por lo que en 2014

cambió oficialmente su nombre a “Microsoft Azure”, reflejando su alcance global y multiplataforma.

- Azure dispone de un gran número de **regiones** distribuidas en todo el mundo. Cada región es un conjunto de data centers que proveen redundancia y escalabilidad, permitiendo a los usuarios elegir la ubicación de sus recursos para reducir latencia o cumplir con regulaciones locales. Microsoft ha invertido en certificaciones de seguridad y cumplimiento de normas internacionales como ISO, SOC, HIPAA, entre otras.
- Uno de los diferenciadores de Azure es la **integración nativa** con el ecosistema Microsoft. Las empresas que ya usan Active Directory, Windows Server, SQL Server u Office 365 suelen encontrar la migración a Azure más “sencilla”, dado que pueden aprovechar las mismas identidades y herramientas a las que están acostumbradas. Aun así, Azure no se limita a productos Microsoft: permite hospedar contenedores Docker, Kubernetes (AKS), aplicaciones en Python, Node.js, Java, Go, y trabajar con bases de datos open source como MySQL o PostgreSQL en servicios (auto) gestionados.
- En términos de **soporte y comunidad**, Azure ofrece gran cantidad de documentación, una interfaz web (Portal de Azure) y CLI para administrar recursos, además de foros.
- Sus servicios abarcan desde soluciones de infraestructura (IaaS) hasta productos especializados de Inteligencia Artificial, Big Data y otros.

Recursos para profundizar:

- [Información general de Azure](#)

4. Escalamiento: Vertical y Horizontal

El **escalamiento** (o scaling) es un componente esencial de la computación en la nube, ya que permite ajustar la capacidad de cómputo en función de la demanda real, optimizando costos y garantizando disponibilidad. En **Azure**, se distinguen dos modos principales: el **escalamiento vertical** (scale-up) y el **escalamiento horizontal** (scale-out).

El **escalamiento vertical** implica aumentar los recursos (CPU, RAM, etc.) en la misma instancia. Por ejemplo, si contamos con una Azure Virtual Machine de tamaño “Standard B2s” y descubrimos que la aplicación requiere más memoria y procesadores, podemos cambiarla a una instancia más grande, como “Standard D4s v3”, con solo unos clics. Este método es rápido y sencillo, pero tiene límites físicos (no siempre hay una instancia suficientemente grande disponible) y puede encarecerse si la aplicación sigue creciendo sin solución de arquitectura.

El **escalamiento horizontal**, por otro lado, consiste en añadir más instancias que trabajen en paralelo para repartir la carga. En Azure, esto puede hacerse con **Virtual Machine Scale Sets** (réplicas de VMs) o mediante reglas de autoscaling en servicios como **Azure App Service** o **Azure Kubernetes Service (AKS)**. Por ejemplo, si un sitio web experimenta un pico de visitas, la regla de autoscaling añadirá más réplicas para atender la demanda y, cuando esa demanda baje, reducirá el número de instancias para ahorrar costos. El escalamiento horizontal es ideal para arquitecturas basadas en microservicios, donde se busca alta disponibilidad y resiliencia; si una instancia falla, las demás continúan operando.

Es importante planificar la aplicación para un escalado horizontal efectivo, por ejemplo, usando bases de datos externas para almacenar el estado y evitando dependencias locales. Además, Azure ofrece métricas y monitoreo (en **Azure Monitor**) para automatizar decisiones de escalado, basadas en el uso de CPU, la longitud de colas, o la carga de trabajo. En conjunto, estas capacidades de escalado posibilitan proyectos que respondan de manera dinámica a cambios en el tráfico o en la demanda de procesamiento, uno de los pilares de la **nube moderna**.

Tanto el escalamiento vertical como el horizontal tienen sus usos y limitaciones.

En entornos con aplicaciones monolíticas que no se puedan dividir fácilmente, puede resultar más sencillo optar por un aumento de recursos en una sola máquina. Sin embargo, en arquitecturas modernas basadas en microservicios o con la necesidad de atender millones de peticiones simultáneas, el escalamiento horizontal es la alternativa preferida.

En la práctica, muchas organizaciones combinan ambas estrategias, incrementando la capacidad de ciertas instancias a la vez que despliegan múltiples réplicas de los servicios para equilibrar la carga. Esta flexibilidad es uno de los mayores beneficios de la computación en la nube: AWS permite elegir la modalidad de escalado que mejor se adapte al proyecto y ajustarla de manera dinámica en función de la demanda real.

Recursos para profundizar:

- [Autoescalado en Azure](#)

5. Servicios Principales de Azure

5.1 Azure Virtual Machines

Azure Virtual Machines (VMs) son el pilar de la infraestructura como servicio (IaaS) en Azure, ya que permiten aprovisionar servidores virtuales con sistemas operativos como Windows, Linux u otros de manera rápida y flexible. En lugar de comprar y mantener servidores físicos, se pueden crear VM con la configuración que se necesita (número de vCPUs, cantidad de RAM, tipo de almacenamiento) y desplegar aplicaciones o bases de datos.

Una de las ventajas de Azure VMs es la posibilidad de **escalar verticalmente** (cambiar a una instancia de mayor capacidad) o **escalar horizontalmente** (duplicar la VM en varios nodos con Azure Virtual Machine Scale Sets) para enfrentar picos de carga. Además, se integran con **Azure Virtual Network (VNet)**, lo que facilita aislar y segmentar las máquinas en subredes, aplicando reglas de firewall y balanceadores de carga según sea necesario. El usuario puede conectarse vía **Remote Desktop (RDP)** o **SSH** para administrar el servidor directamente, instalando software personalizado o configurando servicios que requieran un entorno muy específico.

En términos de **costos**, se paga por el tiempo en que la VM está encendida y por los recursos asignados (CPU, RAM, disco). Si no se necesita la máquina en ciertos horarios (por ejemplo, en entornos de desarrollo o prueba), se puede apagar y ahorrar costos.

La **administración** de las VMs se puede automatizar con plantillas de Azure Resource Manager (ARM), la **CLI** de Azure o herramientas de Infrastructure as Code (IaC) como **Terraform**. Esto permite versionar y recrear entornos de manera prolija.

Por ejemplo, se puede definir una plantilla que cree una VM Linux con X núcleos y un script de configuración que instale Apache o Nginx, deployando en minutos un servidor web listo para producción.

5.2 Azure Storage

Azure Storage es el servicio de almacenamiento. Proporciona diferentes tipos de almacenamiento para adaptarse a diversas necesidades, como la conservación de archivos, datos no estructurados y mensajería asíncrona. Sus componentes más destacados incluyen **Blob Storage**, **File Shares**, **Table Storage** y **Queue Storage**.

En primer lugar, **Blob Storage** permite almacenar grandes volúmenes de datos no estructurados, como imágenes, videos, backups y documentos. Es ideal para hospedar contenido estático, integrarse con redes de entrega de contenido (CDN) o servir como repositorio de datos para análisis masivo. Blob Storage ofrece

distintas clases de acceso (Hot, Cool y Archive), de manera que se optimicen costos según la frecuencia de acceso. Además, se puede configurar con permisos públicos, privados o con tokens de acceso compartido (SAS).

File Shares, por su parte, facilita crear comparticiones de archivos en la nube que se montan en máquinas virtuales, contenedores u otros servicios, simplificando la colaboración. Este modelo es comparable a un servidor de archivos tradicional, pero con la ventaja de la alta disponibilidad nativa de Azure.

En cuanto a **Table Storage**, es una base de datos NoSQL básica y altamente escalable para almacenar grandes volúmenes de datos con un esquema flexible.

Queue Storage posibilita la comunicación asíncrona entre componentes desacoplados, siguiendo un patrón de colas de mensajes. Es útil para distribuir trabajo, balancear cargas o implementar patrones de microservicios en la nube.

La durabilidad de Azure Storage se basa en la replicación interna de datos dentro de la misma región e incluso en regiones distintas si se habilita la replicación georredundante (GRS). Así, se minimiza el riesgo de pérdida de información ante fallos de hardware o desastres naturales. También se integra con otros servicios de Azure, como App Service, Functions y Azure VM, facilitando una experiencia unificada.

5.3 Azure App Service

Azure App Service es la oferta de **Platform as a Service (PaaS)** de Microsoft orientada a la ejecución de aplicaciones web, APIs y backends móviles sin que el usuario deba encargarse de la infraestructura subyacente. Con App Service, los desarrolladores simplemente suben su código, eligen la versión de lenguaje (por ejemplo, .NET, Node.js, Java, Python o PHP), y configuran parámetros básicos (como variables de entorno, conexiones a bases de datos, etc.). La plataforma se encarga del servidor web, del sistema operativo y de aplicar actualizaciones y parches de seguridad, lo que reduce en gran medida la carga operativa.

Una de las principales ventajas de Azure App Service es su **capacidad de escalado automático**. Con unos pocos ajustes, se puede definir un “plan de App Service” que controle cuántas instancias deben estar disponibles según la demanda (por ejemplo, la cantidad de conexiones concurrentes o el uso de CPU). De este modo, cuando el tráfico aumenta, App Service añade instancias para repartir la carga; cuando el pico desciende, reduce las instancias para evitar gastos innecesarios. Asimismo, integra la posibilidad de usar **slots de despliegue**, que permiten probar nuevas versiones de la aplicación en un entorno de staging antes de promoverlas al entorno de producción, minimizando riesgos y mejorando el ciclo de desarrollo continuo.

También ofrece la **integración nativa con CI/CD** (Continuous

Integration/Continuous Deployment), enlazando con repositorios como GitHub o Azure DevOps para que los cambios en el código se desplieguen automáticamente. Soporta la configuración de **Custom Domains** y **certificados SSL**, facilitando la publicación de sitios seguros con nombre de dominio propio.

Finalmente, App Service se complementa con servicios como Azure SQL Database o Azure Functions para construir soluciones más completas. Por ejemplo, una API implementada en App Service podría invocar funciones serverless para procesamiento eventuales o interactuar con bases de datos administradas para manejar la persistencia de datos. En conjunto, **Azure App Service** simplifica el proceso de creación y despliegue de aplicaciones en la nube, dando velocidad y confiabilidad al desarrollo web y móvil.

5.4 Azure SQL

Azure SQL es el servicio de base de datos relacional gestionado que Microsoft ofrece en la nube, basado en la tecnología de **SQL Server**, pero con la ventaja de operar bajo un esquema de Platform as a Service (PaaS). Esto significa que Azure se encarga de aspectos como la instalación, los parches, las actualizaciones de seguridad y el mantenimiento del motor de base de datos, mientras que el usuario se centra en la **estructura de tablas**, la lógica de consultas y la optimización de la aplicación.

La versión más común es **Azure SQL Database**, ideal para escenarios donde se requiere una base de datos escalable, con alta disponibilidad y copias de seguridad automáticas. Desde el portal de Azure o mediante scripts, se puede elegir el nivel de rendimiento (Basic, Standard, Premium) según la carga de trabajo, ajustando vCores, almacenamiento y memoria para adaptar la base de datos a las necesidades reales. Además, el modo “serverless” permite una facturación más flexible, deteniendo la instancia cuando no hay actividad y reanudándose automáticamente al recibir peticiones.

Otro factor importante es la **replicación geográfica** y las funcionalidades de alta disponibilidad (HA). Azure SQL ofrece opciones para habilitar réplicas en otras regiones, con lo cual se evita la caída total del servicio en caso de que ocurra un fallo crítico en la región principal. A su vez, se pueden crear réplicas de solo lectura para distribuir el tráfico de consultas analíticas.

Azure SQL ofrece **cifrado en reposo (TDE)**, **encriptación de extremo a extremo (SSL/TLS)** y la integración con **Azure Active Directory** para gestionar credenciales y permisos. Para administradores acostumbrados a SQL Server on-premise, se mantiene el uso de T-SQL, stored procedures y herramientas como **SQL Server Management Studio** o **Azure Data Studio**.

5.5 Azure Functions

Azure Functions es el servicio **serverless** de Microsoft que permite ejecutar fragmentos de código (llamados “funciones”) en respuesta a eventos, sin aprovisionar ni gestionar servidores. En este modelo, el desarrollador define la lógica en un lenguaje soportado (C#, JavaScript, Python, PowerShell, etc.), especifica los disparadores (puede ser un HTTP request, un mensaje en una cola, un temporizador, un cambio en una base de datos, etc.) y despliega la función a Azure. A partir de ese momento, Azure se encarga de “despertar” la función cuando ocurre el evento correspondiente y facturar únicamente por el tiempo de ejecución y la cantidad de invocaciones.

Este enfoque resulta especialmente útil para escenarios con **cargas de trabajo variables** o eventuales, como el procesamiento de archivos, la orquestación de procesos en segundo plano o la integración de sistemas que requieren ejecutar lógicas específicas bajo demanda. Por ejemplo, al subir un archivo a **Blob Storage**, puede dispararse una Azure Function que procese la imagen, genere thumbnails y los guarde en otro contenedor. De esta manera, no se mantiene un servidor en ejecución continua; la infraestructura sube o baja automáticamente en función de los eventos.

Además de la facturación basada en consumo, Azure Functions admite un plan dedicado o un plan Premium que ofrece más control sobre el rendimiento y la disponibilidad de las funciones. También es posible integrar entornos de desarrollo continuo (CI/CD) y versionar el código en repositorios como GitHub o Azure DevOps para automatizar despliegues.

La idea principal tras Azure Functions es la de “microservicios ligeros”, donde cada función se encarga de una tarea específica y se compone con otras para formar sistemas más grandes y modulares. Gracias a su **escalado automático**, si se disparan miles de eventos simultáneos, Azure creará tantas instancias de la función como sea necesario para procesar la carga. Una vez que la demanda disminuye, las instancias se cierran para no incurrir en costos extra.

Azure Functions posibilita la creación de arquitecturas reactivas y altamente escalables con un esfuerzo de administración mínimo.

Recursos para profundizar:

1) Azure Virtual Machines

Documentación: <https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines>

Ejemplos de configuración e implementación:

<https://learn.microsoft.com/azure/virtual-machines/linux/tutorial-manage-vm>

2) Azure Storage

Documentación: <https://learn.microsoft.com/azure/storage>

Guías para blobs, files y colas: <https://learn.microsoft.com/azure/storage/blobs/>

3) Azure App Service

Documentación: <https://learn.microsoft.com/azure/app-service>

Ejemplo de despliegue continuo (CI/CD):

<https://learn.microsoft.com/azure/app-service/deploy-continuous-deployment>

4) Azure SQL Database

Documentación: <https://learn.microsoft.com/azure/azure-sql>

5) Azure Functions

Documentación: <https://learn.microsoft.com/azure/azure-functions>

Ejemplo de creación y despliegue de Functions:

<https://learn.microsoft.com/azure/azure-functions/create-first-function-vs-code-csharp>

Documentación oficial de Azure: <https://learn.microsoft.com/azure/>

6. Comparativa de nombres de servicios

En la industria de la nube existen tres principales proveedores (AWS, Azure, GCP) que comparten conceptos muy similares pero usan nombres distintos para sus servicios. Esta disparidad de terminología a veces genera confusiones cuando se migra o se trabaja en **entornos multi-cloud**. Por ello, es valioso conocer la equivalencia de los servicios entre plataformas.

Por ejemplo, **Azure Virtual Machines** corresponde a **Amazon EC2** en AWS y **Compute Engine** en GCP. Para el almacenamiento de objetos, Azure ofrece **Blob Storage**, mientras AWS tiene **Amazon S3** y GCP llama a su servicio **Cloud Storage**.

En el caso de las bases de datos relacionales administradas, Azure cuenta con **Azure SQL Database** o versiones administradas de PostgreSQL/MySQL, AWS dispone de **Amazon RDS** y Google maneja **Cloud SQL**. También es posible encontrar paralelos en la computación serverless: en Azure se llama **Functions**, en AWS es **Lambda** y en GCP son **Cloud Functions**.

Otro punto de comparación es la **orquestación de contenedores**, donde Azure tiene **AKS (Azure Kubernetes Service)**, AWS tiene **EKS (Elastic Kubernetes Service)** y GCP ofrece **GKE (Google Kubernetes Engine)**. Aunque en esencia todos usan Kubernetes, cada proveedor añade sus propias integraciones y herramientas de administración. Lo mismo ocurre con las soluciones de mensajería, big data o inteligencia artificial: si bien el concepto es el mismo (colas, data lakes, aprendizaje automático), la implementación y el naming presentan pequeñas diferencias.

Conocer estos equivalentes facilita la transición de una nube a otra y reduce la curva de aprendizaje. Además, cuando se planifican arquitecturas **multi-cloud**, es importante identificar qué servicio cumple cada función en cada proveedor para mantener la coherencia. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que, además del nombre, cada plataforma añade características únicas o integra su propia cadena de herramientas. Por ejemplo, la integración de Azure con el ecosistema Microsoft a menudo supera a la que ofrecen AWS o GCP, mientras que AWS puede destacar en otras áreas como su ecosistema de comercio electrónico o su amplia gama de instancias de cómputo.

Recursos para profundizar:

[Comparativa multi-cloud \(Azure, AWS, GCP\)](#)

Bibliografía

1. **Documentación oficial de Azure:**
<https://learn.microsoft.com/azure>
2. Microsoft. (2021). *Microsoft Azure Essentials*. Microsoft Press.
3. Anderson, G. (2020). *Azure Strategy and Implementation Guide*. Packt Publishing.
4. Preeth, K. & Kumar, G. (2019). *Hands-On Cloud Administration in Azure*. Packt Publishing.
5. Marinescu, D. C. (2017). *Cloud Computing: Theory and Practice*. Morgan Kaufmann. (Inglés)
6. Buyya, R., Vecchiola, C., & Selvi, S. T. (2013). *Mastering Cloud Computing: Foundations and Applications Programming*. Elsevier. (Inglés)
7. Martínez, J., & Gómez, L. (2018). *Computación en la nube: Una guía práctica*. Editorial Anaya